목차	학습 목표	학습 내용
AX 프로덕트 기획 & 서비스 설계 (72H)		
1-1. AI 서비스 기획 프로세스 이해	AI 기반 서비스 기획의 전체 흐름을 이해할 수 있다.	AI 서비스 기획 프로세스 / 문제 정의 / 서비스 방향성 수립
1-2. 사용자 리서치 설계 및 수행	사용자 니즈를 파악하기 위한 리서치를 설계하고 수행할 수 있다.	사용자 리서치 / 사용자 인터뷰 / 설문 설계
1-3. 페르소나 정의	리서치 결과를 바탕으로 타겟 사용자 페르소나를 정의할 수 있다.	페르소나 작성 / 타겟 사용자 정의 / 니즈·페인포인트 도출
1-4. 사용자 여정 맵 설계	사용자의 서비스 이용 흐름을 시각화할 수 있다.	사용자 여정 맵(CJM) / 터치포인트 분석 / 경험 설계
1-5. 기능 명세 및 우선순위 정의	서비스 기능을 명세화하고 우선순위를 설정할 수 있다.	기능 명세서 작성 / MoSCoW 우선순위 기법 / 요구사항 정의
1-6. Figma UI 컴포넌트 설계	Figma를 활용해 UI 컴포넌트를 설계할 수 있다.	Figma UI 컴포넌트 / Figma 기본 기능 / 디자인 시스템
1-7. 와이어프레임 및 프로토타입 제작	서비스 화면을 와이어프레임과 프로토타입으로 구현할 수 있다.	와이어프레임 / 인터랙티브 프로토타이핑 / 화면 흐름 설계
1-8. 사용성 테스트(UT) 수행	프로토타입을 기반으로 사용성 테스트를 수행하고 개선점을 도출할 수 있다.	사용성 테스트(UT) 설계 / 테스트 진행 / 피드백 반영
1-9. 서비스 기획 프로젝트 실습	기획부터 프로토타입까지 통합적으로 수행할 수 있다.	AI 서비스 기획 미니 프로젝트 / 기획서·프로토타입 산출
AI-Augmented 백엔드 개발 (40H)		
2-1. 객체지향 프로그래밍과 파이썬 기초	객체지향 개념을 이해하고 파이썬으로 구현할 수 있다.	OOP 개념 / 클래스·객체 / 파이썬 문법
2-2. FastAPI 구조 설계	FastAPI 기반 백엔드 구조를 설계할 수 있다.	FastAPI 구조 / 라우팅 / Dependency Injection
2-3. AI 생성 코드 리뷰 및 수정	AI가 생성한 백엔드 코드를 검증하고 수정할 수 있다.	AI 생성 코드 리뷰 / 코드 품질 검증 / 리팩토링
2-4. 데이터 처리 파이프라인 구현	백엔드에서 데이터 처리 흐름을 구현할 수 있다.	데이터 처리 파이프라인 / 입출력 처리 / 비동기 처리
2-5. 에러 핸들링과 로깅	서비스 안정성을 위한 예외 처리와 로깅 체계를 구축할 수 있다.	에러 핸들링 / 로깅 설계 / 예외 처리 전략
서비스 도메인 모델링 & 데이터 아키텍처 (40H)		
3-1. RDB 설계 원칙과 정규화	관계형 데이터베이스 설계 원칙과 정규화를 이해할 수 있다.	RDB 정규화 / 설계 원칙 / 테이블 관계 설계
3-2. ERD 작성	서비스 도메인을 분석하여 ERD를 작성할 수 있다.	ERD 작성 / dbdiagram.io / 도메인 분석
3-3. ORM 기반 데이터 모델 구현	SQLAlchemy ORM으로 데이터 모델을 구현하고 마이그레이션을 관리할 수 있다.	SQLAlchemy ORM / Alembic 마이그레이션 / 모델 정의
3-4. AI 활용 쿼리 작성 및 검증	AI 도구를 활용해 쿼리를 작성하고 검증할 수 있다.	AI 활용 쿼리 작성 / 쿼리 검증 / 쿼리 최적화 기초
3-5. 인덱스 설계와 성능 최적화	인덱스를 설계하여 쿼리 성능을 개선할 수 있다.	인덱스 설계 / 성능 최적화 / 쿼리 실행 분석
API 아키텍처 & 인증 보안 설계 (48H)		
4-1. RESTful API 설계 원칙	REST 원칙에 따라 API와 URI를 설계할 수 있다.	REST 설계 원칙 / URI 설계 / 리소스 모델링
4-2. API 스펙 정의	자연어 요구사항을 기반으로 API 스펙을 정의할 수 있다.	자연어 기반 API 스펙 정의 / API 문서화 기초
4-3. JWT 인증 구현	JWT 기반 인증과 리프레시 토큰 흐름을 구현할 수 있다.	JWT 인증 / 리프레시 토큰 / 토큰 검증

4-4. OAuth2 소셜 로그인 구현	OAuth2 기반 소셜 로그인을 구현할 수 있다.	OAuth2 / 소셜 로그인 / 인가 흐름
4-5. 계층형 아키텍처와 API 문서화	계층형 아키텍처를 적용하고 Swagger로 API를 문서화할 수 있다.	계층형 아키텍처 / Swagger / API 문서 자동화
4-6. Postman 기반 API 테스트	Postman으로 API를 테스트하고 검증할 수 있다.	Postman 테스트 / API 검증 / 시나리오 테스트
AX UI 구현 & 프론트엔드 통합 (56H)		
5-1. React 컴포넌트 설계 기초	React 컴포넌트 구조를 설계할 수 있다.	React 컴포넌트 설계 / Props·State / 컴포넌트 분리
5-2. AI 활용 컴포넌트 생성 및 검토	AI 도구로 컴포넌트를 생성하고 코드를 검토할 수 있다.	AI 활용 컴포넌트 생성 / 코드 검토 / 컴포넌트 수정
5-3. 상태 관리 구현	애플리케이션 상태를 효율적으로 관리할 수 있다.	상태 관리 / Hook 활용 / 전역 상태 설계
5-4. CSS 프레임워크 기반 스타일링	CSS 프레임워크를 활용해 UI를 스타일링할 수 있다.	CSS 프레임워크 / 스타일 컴포넌트 / 디자인 적용
5-5. API 연동 구현	프론트엔드와 백엔드 API를 연동할 수 있다.	API 연동 / 비동기 요청 처리 / 데이터 바인딩
5-6. 반응형 레이아웃 구현	다양한 화면 크기에 대응하는 반응형 레이아웃을 구현할 수 있다.	반응형 레이아웃 / 미디어 쿼리 / 그리드·플렉스 설계
5-7. 화면 QA 및 통합 실습	구현된 화면을 검증하고 통합할 수 있다.	화면 QA / UI 통합 실습 / 버그 수정
AI Native 방법론 및 품질 자동화 (48H)		
6-1. AI Native 개발 패러다임 이해	AI를 개발 파트너로 활용하는 개발 패러다임을 이해할 수 있다.	AI Native 개발 패러다임 / AI 협업 워크플로우
6-2. 생성형 AI 기반 코드 생성·리뷰 심화	생성형 AI를 활용한 코드 생성과 리뷰를 심화 적용할 수 있다.	생성형 AI 기반 코드 생성 심화 / AI 코드 리뷰 심화
6-3. 모델 튜닝 개념 이해	AI 모델 튜닝의 기본 개념을 이해할 수 있다.	모델 튜닝 개념 / 파라미터 조정 기초
6-4. E2E 테스트 자동화 구현	서비스 전체 흐름에 대한 E2E 테스트를 자동화할 수 있다.	E2E 테스트 자동화 / 테스트 시나리오 설계
6-5. GitHub Actions 기반 CI 구축	GitHub Actions로 지속적 통합 파이프라인을 구축할 수 있다.	GitHub Actions / CI 파이프라인 / 자동 빌드·테스트
6-6. 배포 게이트 설계 실습	품질 기준을 반영한 배포 게이트를 설계할 수 있다.	배포 게이트 설계 / 품질 기준 적용 / 배포 자동화 실습
LLM 서비스 엔지니어링 & RAG 파이프라인 (56H)		
7-1. LLM API 활용과 토큰 최적화	LLM API를 서비스에 통합하고 토큰 사용을 최적화할 수 있다.	LLM API 활용 / 토큰 최적화 / 비용 관리
7-2. LangChain 기반 체인 구성	LangChain을 활용해 LLM 워크플로우를 구성할 수 있다.	LangChain / 체인 구성 / 프롬프트 템플릿
7-3. RAG 파이프라인 설계	RAG 구조를 이해하고 파이프라인을 설계할 수 있다.	RAG 파이프라인 / RAG 아키텍처 / 문서 검색·생성 연계
7-4. 벡터 DB 구축 및 연동	벡터 DB를 구축하고 서비스에 연동할 수 있다.	벡터 DB / 임베딩 저장 / 유사도 검색
7-5. 검색 품질 평가	RAG 검색 결과의 품질을 평가하고 개선할 수 있다.	검색 품질 평가 / 정확도 분석 / 검색 개선
7-6. Function Calling·Tool Use 구현	LLM의 Function Calling을 활용해 AI 기능을 확장할 수 있다.	Function Calling / Tool Use / 외부 기능 연동
7-7. LLM 서비스 통합 및 스트리밍 구현	LLM 응답을 서비스에 통합하고 스트리밍으로 제공할 수 있다.	LLM 서비스 통합 / 스트리밍 응답 / 최종 통합 실습